



NÚMERO DE CERTIFICADO AVBA INSPECTIONS **AB.45198-00247-2026MX**

NOMBRE DEL CLIENTE · CUSTOMER
GRÚAS Y TRANSPORTES GARZA S.A. DE C.V.

UNIDAD DE INSPECCIÓN
Tipo A

DOMICILIO / LUGAR DE INSPECCIÓN · ADDRESS
BLVD. MANUEL ÁVILA CAMACHO 2828, PARQUE IND. FINSA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, N.L.

MAQUINARIA · MACHINERY | CAPACIDAD · CAPACITY | DATOS TÉCNICOS

TIPO DE MAQUINARIA GRÚA MÓVIL TELESCÓPICA	CAPACIDAD 50 TON	MARCA GROVE	MODELO GMK 3050-2	NO. SERIE GR-2019-GMK-00458
NO. IDENTIFICACIÓN · ID AVBA-INS-2026-0089		FECHA DE INSPECCIÓN · ISSUE DATE 15 / 05 / 2026		

OBJETIVO

Verificar el correcto funcionamiento del equipo antes mencionado.

ALCANCE DE LA INSPECCIÓN · INSPECTION SCOPE

- | | |
|--|--|
| 1 Inspección de estrobos, eslingas y componentes de carga. | 2 Revisión física: empernado y tornillería. |
| 3 Prueba de carga al equipo. | 4 Revisión documental y tabla de capacidades. |
| 5 Revisión documental general del equipo. | 6 Verificación de programas de mantenimiento y bitácora. |
| 7 Revisión de mecanismos y equipos de seguridad. | 8 Verificación de sistemas hidráulico, eléctrico y mecánico. |
| 9 Verificación de instrumentos de medición. | |

CONCLUSIONES

Se concluye que mecánicamente el equipo **GRÚA MÓVIL TELESCÓPICA GROVE GMK 3050-2**, No. de Serie **GR-2019-GMK-00458**, es apto para realizar las operaciones para lo cual fue diseñado, con apego a la normatividad aplicable, tabla de capacidades y especificaciones del fabricante.

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

● **SATISFACTORIA**

ESTADO DEL EQUIPO · EQUIPMENT STATUS

● **OPERATIVO**

FIRMA DEL
INSPECTOR ·
REALIZADO POR

**ING. CARLOS
HDEZ. RAMÍREZ**
Inspector-607695-27940089



APROBADO POR

**ING. JOSÉ MARCOS
GONZÁLEZ CALDERÓN**
Director General

REPORTE FOTOGRÁFICO · 9 EVIDENCIAS VISUALES DE LA INSPECCIÓN

INSPECCIÓN GENERAL DEL EQUIPO · GROVE GMK 3050-2



Vista general del equipo



Placa de identificación



Estructura principal y pluma



Sistema hidráulico



Cabina y controles del operador



Sistemas de estabilización

INSPECCIÓN DE GANCHOS · HOOK INSPECTION



Gancho principal — vista general



Gancho principal — seguro y desgaste



Gancho auxiliar — condición

PRUEBA DE CARGA · LOAD TEST

EQUIPO INSPECCIONADO

GRÚA MÓVIL TELESCÓPICA · GROVE GMK 3050-2

CAPACIDAD
NOMINAL
50 TON

PESO DE PRUEBA
42.5 TON

FECHA DE PRUEBA
15 / 05 / 2026

Prueba Test	Peso de Prueba Test Load	Radio de Operación Operation Radius	Longitud de Pluma Boom Length	Ángulo de Trabajo Working Angle (calc.)	Altura de Izaje Hoisting Height (calc.)	Resultado Result
☐ Sin Carga	—	— (pluma vertical)	10.8 m ↑ ingresado	90° pluma vertical	10.8m = longitud pluma	✓ CUMPLE
☐ Con Carga	42.5 TON ↑ ingresado	6.0 m ↑ ingresado	10.8 m ↑ ingresado	56.3° arccos(r/L)	8.98m $\sqrt{L^2 - r^2}$	✓ CUMPLE

RADIO DE OPERACIÓN INGRESADO
6.0 m

LONGITUD DE PLUMA INGRESADO
10.8 m

ÁNGULO DE TRABAJO CALCULADO
56.3°
✓ arccos(r / L)

ALTURA DE IZAJE CALCULADO
8.98 m
✓ $\sqrt{L^2 - r^2}$

OBSERVACIONES

El equipo **GROVE GMK 3050-2** No. Serie **GR-2019-GMK-00458** respondió correctamente en ambas pruebas realizadas. Durante la prueba sin carga se verificó el funcionamiento de todos los sistemas (hidráulico, eléctrico y mecánico) sin detectar anomalías. En la prueba con carga a radio de operación de **6.0 m** y longitud de pluma de **10.8 m**, se obtuvo un ángulo de trabajo de **56.3°** y una altura de izaje efectiva de **8.98 m**. **Sin observaciones de riesgo. El equipo se considera apto para operar bajo las condiciones inspeccionadas.**

RESULTADO GENERAL DE LA PRUEBA DE CARGA ✓ **PRUEBA APROBADA**

NOM-005-STPS-1998 · NOM-006-STPS-2014
ASME B30.5 · OSHA 1926.1412

1 RECOMENDACIONES OPERATIVAS

- La grúa no deberá trabajar en un rango mayor al 85% de su capacidad nominal, conforme a la tabla del fabricante.
- El levantamiento de cada carga debe basarse estrictamente en la tabla de capacidades del fabricante.
- La extensión de la pluma durante las maniobras deberá realizarse conforme a las recomendaciones del fabricante.
- La inspección y pruebas de equipos deben ser debidamente planeadas y programadas.

2 RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO

- Mantener una bitácora actualizada con características técnicas e historial de mantenimientos.
- Adecuar y/o complementar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo.
- Documentar los mantenimientos relevantes mediante evidencias (hojas de trabajo, fotografías, etc.).
- Es obligatorio reportar cualquier mantenimiento mayor realizado al equipo inspeccionado.

3 RECOMENDACIONES DE INSPECCIÓN Y CONTROL

- Antes de cada maniobra, realizar una inspección visual completa del equipo.
- Registrar periódicamente la medición de estrobos del gancho principal y auxiliar.
- En caso de desarmado y rearmado del equipo:
 - Se deberán respetar las condiciones del dictamen.
 - Se deberá notificar a la unidad verificadora y al responsable de seguridad.
 - Se deberá realizar una nueva inspección visual.

4 RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- Delimitar el área de operación mediante barreras físicas, cintas o señalización preventiva.
- Notificar a todo el personal presente sobre las maniobras a realizar.
- Bajo ninguna circunstancia se deben utilizar componentes hechizos o no certificados.

5 RECOMENDACIONES SOBRE EL PERSONAL

- El operador debe demostrar competencia técnica comprobable.
- El operador deberá estar certificado por un organismo externo que avale su capacidad.

6 RECOMENDACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE CUMPLIMIENTO

- Este dictamen tiene vigencia de **un (1) año a partir de la fecha de inspección**, condicionado a que:
 - Se mantengan activos los programas de mantenimiento preventivo y correctivo.
 - No se realicen modificaciones estructurales o mecánicas relevantes al equipo.
- Cualquier modificación o cambio importante en el equipo deberá ser reportado a AVBA Inspections y evaluado nuevamente.
- Este dictamen certifica que el equipo cumple con la normatividad aplicable, las especificaciones del fabricante y las condiciones seguras de operación en la fecha de inspección.

AVBA Inspections, Certifications and Maintenance SAS. de C.V.

Este dictamen es válido únicamente para las condiciones observadas en la fecha de inspección indicada. · Folio: **AB.45198-00247-2026MX**